

KOTABI

家族連れの国内旅行向け Flutter アプリ。
施設カタログ検索・手動プラン作成を中心に開発中です。
AIプランはルールベースの試作として継続改善しています。

氏名	川島 諒司
連絡先	hakureihure@gmail.com
役割	企画・設計・実装・CI/CD（個人開発 / Cursor 活用）
期間	2025～2026（継続開発中）
提出日	2026年9月

1. 作品概要

出発地・目的地と旅行条件を設定し、Firebase Firestore の施設カタログから候補を探し、1日プランを組み立てるアプリです。Android を主対象に、iOS / Web にも対応しています。

プラットフォーム	Android（メイン） / iOS / Web
クライアント	Flutter（Dart 3.12+）、Material Design、日本語 UI
バックエンド	Firebase（Auth / Firestore / Storage / Cloud Functions）
地図・位置情報	Google Maps / Geolocator
プラン支援	ルールベース多エージェント（年齢・営業日・条件・ランチ・ルート）
CI/CD	GitHub Actions（APK Release）／公開配布は kotabi-demo

2. 機能の現状

施設検索・閲覧 利用可 - 都道府県 → 市区 / 京都エリア → 区・町の段階選択 - Firestore カタログ（関西中心・大規模想定） - 件数インデックス + 区単位クエリ（高速化中） - 施設名の prefix キーワード検索	手動プラン作成 利用可 - 施設の追加・並び替え - 旅程日の管理 - ルート・所要時間の表示
AIプラン作成 改善中 - 条件入力から候補抽出～ルート組立まで自動実行 - 現状は LLM ではなくルールベース - コメント生成の Gemini 連携は準備済み・未接続 - 条件マッチ・関西外の地点精度などを改善中	投稿・配布 利用可 - 施設投稿 → 管理者承認 → カタログ公開 - GitHub Releases への APK 自動公開 - アプリ内の更新チェック

確認時のお願い： 実機確認は Android APK（公開リポジトリ kotabi-demo）を推奨します。AIプランは「完成した生成AI」ではなく、ヒューリスティックによる試作です。

3. 公開リンク

APK	https://github.com/hakureihure-cyber/kotabi-demo/releases/latest
公開リポジトリ kotabi-demo。Assets から kotabi-release.apk を取得。ソースは非公開。	

4. 見てほしい技術ポイント

大規模カタログ設計

areaKey パーティション、カーソルページング、区町村の事前集計インデックスで全件ロードを避ける構成。

プラン支援（改善中）

年齢・営業日・条件・ランチ・ルートを段階処理するローカル多エージェント。生成AI選定ではない点を明示。

検索 UX

都市の静的インデックスと Firestore の prefix 検索を組み合わせ、エリア選択と名前検索を両立。

運用自動化

GitHub Actions で APK を自動ビルド・Release 公開し、アプリ内から更新可能。

5. 技術スタック

```
Flutter (Dart) └─ UI (Material, ja_JP)
                  └─ Firebase SDK
                  └─ google_maps_flutter / geolocator
                  └─ アプリ内更新 (GitHub Releases)

Firebase └─ Firestore (catalog_facilities / browse_index)
          └─ Authentication (匿名)
          └─ Storage (投稿写真)
          └─ Cloud Functions (TypeScript / Gemini はコメント用に準備)

CI/CD └─ GitHub Actions → Android APK → Releases
        └─ GitHub Pages → Web デモ
```

6. 担当範囲・開発方針

- 要件整理から UI / ドメイン設計、Flutter・Firebase 実装まで一貫して担当
- 実装は Cursor を活用。方針決定・動作確認・修正は自身で実施
- 施設カタログ投入、都道府県～区町村ブラウザの高速化、CI 配布を整備
- 未完成機能（AIプランの精度など）は過大に見せず、改善課題として管理

7. 既知の改善課題（提出時点）

- AIプラン：条件に合う候補が少ない場合の挙動、関西外地点の精度、昼寝設定の反映
- AIコメント：Gemini Cloud Function は用意済みだがアプリからは未接続（ルール文面を表示）
- 検索：件数インデックスはバックフィル後に本領発揮。未付与データは従来スキャンヘフォールバック
- 提出確認は Android APK（kotabi-demo）を推奨。ソースリポジトリは非公開

本作品は学習・ポートフォリオ目的の個人開発です。公開しているのは APK 配布用の kotabi-demo のみです。ソースコードの閲覧が必要な場合はご連絡ください。